

Лабораторная работа №8

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответ на контрольные вопросы	13
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	проверка статуса демона	8
3.2	добавляем строку	8
3.3	проверка системного журнала	9
3.4	меняем на выполнение каждого часа	9
3.5	Проверка	9
3.6	Создание моего сценария	10
3.7	добавляю свой сценарий в файл	10
3.8	создание файла расписания	10
3.9	записываю команду в файл	10
3.10	проверяем журнал	11
3.11	использование службы atd	11
3.12	Планирование выполнения команды	12
3.13	успешная проверка	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

2 Задание

1. Выполните задания по планированию задач с помощью crond (см. раздел 8.4.1).
2. Выполните задания по планированию задач с помощью atd (см. раздел 8.4.2).

3 Выполнение лабораторной работы

Для выполнения работы я открыл терминал и получил полномочия администратора командой: `su` - Проверка статуса демона `crond` Я проверил, работает ли служба планировщика `cron`:

`systemctl status crond -l` Система показала, что служба активна и запущена (Active: active (running)). Просмотр конфигурации `cron`

Далее я просмотрел содержимое основного конфигурационного файла: `cat /etc/crontab` В нём указаны переменные окружения и системные задания, выполняемые из каталогов `/etc/cron.hourly`, `/etc/cron.daily` и т.д. Я посмотрел текущее расписание пользователя: `crontab -l`(рис. ??)

```
nmkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
password for nmkorovkin:
nmkorovkin:~# systemctl status crond -l
crond.service - Command Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:04:00 MSK; 2min 1s ago
Main PID: 971 (crond)
Tasks: 1 (limit: 24768)
Memory: 604K (peak: 1.1M)
CPU: 6ms
Group: /system.slice/crond.service
└─971 /usr/sbin/crond -n

12:04:00 nmkorovkin systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
12:04:00 nmkorovkin crond[971]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
12:04:00 nmkorovkin crond[971]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.)
12:04:00 nmkorovkin crond[971]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 6% if u
12:04:00 nmkorovkin crond[971]: (CRON) INFO (running with inotify support)
nmkorovkin:~# cat /etc/crontab
/bin/bash
/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
root

Details see man 4 crontabs

Example of job definition:
----- minute (0 - 59)
----- hour (0 - 23)
----- day of month (1 - 31)
| .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
| | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
| | |
* * * user-name command to be executed

nmkorovkin:~# crontab -l
crontab for root
nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.1: проверка статуса демона

crontab -e В редакторе vi я добавил следующую строку: После этого я сохранил изменения (Esc :wq).(рис. ??)

```
* * * * * logger This message is written from root cron
```

Рис. 3.2: добавляем строку

Пояснение синтаксиса:

/1 * * * logger This message is written from root cron /1 — выполнение задания каждую минуту, остальные означают “каждый час”, “каждый день месяца”, “каждый месяц” и “каждый день недели”, команда logger записывает указанное сообщение в системный журнал /var/log/messages.

После этого я снова вывел список заданий: `crontab -l` Там появилась добавленная строка с заданием. Через несколько минут я проверил системный журнал: `grep written /var/log/messages` (рис. ??)

```
nmkorovkin:~# crontab -e
crontab for root - using an empty one
nmkorovkin:~# crontab -l
* * * * * logger This message is written from root cron
nmkorovkin:~# grep written /var/log/messages
12:10:01 nmkorovkin root[3302]: This message is written from root cron
nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.3: проверка системного журнала

В результате cron успешно выполнял команду каждую минуту.

`0 /1 * 1-5 logger This message is written from root cron` Пояснение синтаксиса: `0 /1 * 1-5` — выполнение в начале каждого часа (0 минут), `*/1` — каждый час, `1-5` — только в будние дни (понедельник–пятница), команда остаётся прежней. (рис. ??)

```
* * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Рис. 3.4: меняем на выполнение каждого часа

Я сохранил изменения и убедился через `crontab -l`, что запись обновлена (рис. ??)

```
nmkorovkin:~# crontab -l
* * 1-5 logger This message is written from root cron
nmkorovkin:~# cd /etc/cron.hourly
```

Рис. 3.5: Проверка

Создание собственного сценария Я перешёл в каталог `/etc/cron.hourly` и создал файл сценария: `cd /etc/cron.hourly touch eachhour` (рис. ??)

```

korovkin:~# cd /etc/cron.hourly
eachhour
korovkin: /etc/cron.hourly#

```

Рис. 3.6: Создание моего сценария

Открыл его для редактирования и добавил: `#!/bin/sh logger This message is written at $(date)`(рис. ??)

```

/sh
This message is written at $(date)

```

Рис. 3.7: добавляю свой сценарий в файл

Затем я сделал файл исполняемым `chmod +x eachhour` Затем я перешёл в каталог `/etc/cron.d` и создал файл расписания с тем же именем.(рис. ??)

```

korovkin:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
korovkin:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
eachhour

```

Рис. 3.8: создание файла расписания

В файл записал следующее:

`11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`

Пояснение синтаксиса: `11 * * * *` — выполнение в 11-й минуте каждого часа, `root` — пользователь, от имени которого выполняется команда, `logger` — записывает сообщение в системный журнал. (рис. ??)

```

* * root logger This message is written from /etc/cron.d

```

Рис. 3.9: записываю команду в файл

Через некоторое время я проверил журнал

grep written /var/log/messages (рис. ??)

```
korovkin:/etc/cron.d# nano eachhour
korovkin:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
12:10:01 nmkorovkin root[3302]: This message is written from root cron
12:11:01 nmkorovkin root[3323]: This message is written from root cron
12:12:01 nmkorovkin root[3342]: This message is written from root cron
```

Рис. 3.10: проверяем журнал

сценарий сработал по расписанию.

Затем я снова получил права администратора после чего, проверил, работает ли служба: `systemctl status atd` Результат показал, что служба активна и запущена. Теперь я запланирую выполнение команды на определенное время(рис. ??)

```
nikorokvin@nikorokvin:~$ sudo -l
sudoers password for nikorokvin:
nikorokvin:~$ systemctl status atd
Service: atd.service - Deferred execution scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:04:00 MSK; 8h ago
Main PID: 963 (atd)
Tasks: 1 (limit: 24768)
Memory: 336K (peak: 1.1M)
CPU: 5ms
Group: /system.slice/atd.service
└─ 963 /usr/sbin/atd -f

12:04:00 nikorokvin systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
12:04:00 nikorokvin (atd)[963]: atd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTS
nikorokvin:~$ at 9:30
at: commands will be executed using /bin/sh
Wed Oct 22 09:30:00 2025
80
logger message from at

DTP>
at Wed Oct 22 09:30:00 2025
nikorokvin:~$ atq
at Wed Oct 22 09:30:00 2025 a root
```

Рис. 3.11: использование службы atd

Сначала я запланировал выполнение команды `logger message from at` в 9.06 при помощи `at`. После появления приглашения я ввёл `logger message from at` и завершил ввод комбинацией `Ctrl + D`. (рис. ??)

```
nmkorovkin:~# at 9:06
g: commands will be executed using /bin/sh
Oct 22 09:06:00 2025
gger message from at
OT>
at Wed Oct 22 09:06:00 2025
nmkorovkin:~# grep 'from at' /var/log/messages
nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.12: Планирование выполнения команды

Однако в первый раз ничего не сработало. Тогда я поменял значение на другое время - и вновь запустил команду. Подождав минут 20 я ввел `grep 'from at' /var/log/messages` В логе успешно отобразилась запись.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 22 16:02:28 nmkorovkin root[997]: message from at
Oct 22 16:02:28 nmkorovkin root[999]: message from at
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.13: успешная проверка

4 Ответ на контрольные вопросы

1. Чтобы задание выполнялось раз в 2 недели, можно использовать запись с шагом по дням:

0 0 /14 *

(каждые 14 дней в полночь).

2. Чтобы выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2:00 ночи:

0 2 1,15 **

3. Чтобы выполнялось каждые 2 минуты каждый день:

/2 ***

4. Чтобы выполнялось 19 сентября каждого года:

0 0 19 9 *

(в полночь 19 сентября).

5. Чтобы выполнялось каждый четверг сентября ежегодно:

0 0 * 9 4 команда

(где 4 — это четверг, 9 — сентябрь).

6. Чтобы назначить задание для пользователя *alice*:

`crontab -u alice -e` Пример: `crontab -u alice -l` — покажет расписание заданий пользователя *alice*.

7. Чтобы запретить пользователю *bob* использовать `cron`, нужно добавить его в файл `/etc/cron.deny`:

`echo "bob" » /etc/cron.deny` Теперь *bob* не сможет создавать задания `cron`.

8. Чтобы задание выполнялось даже если сервер был выключен во время запуска — нужно использовать `anacron`. Пример: добавить задание в `/etc/anacrontab`, например:

`1 5 cron.daily /path/to/script.sh`

(выполнится при следующем запуске системы).

9. Чтобы узнать, какие задания `cron` запланированы у текущего пользователя:

`crontab -l`

Для всех системных заданий — `cat /etc/crontab`

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы получили навыки работы с планировщиками событий cron и at.

Список литературы